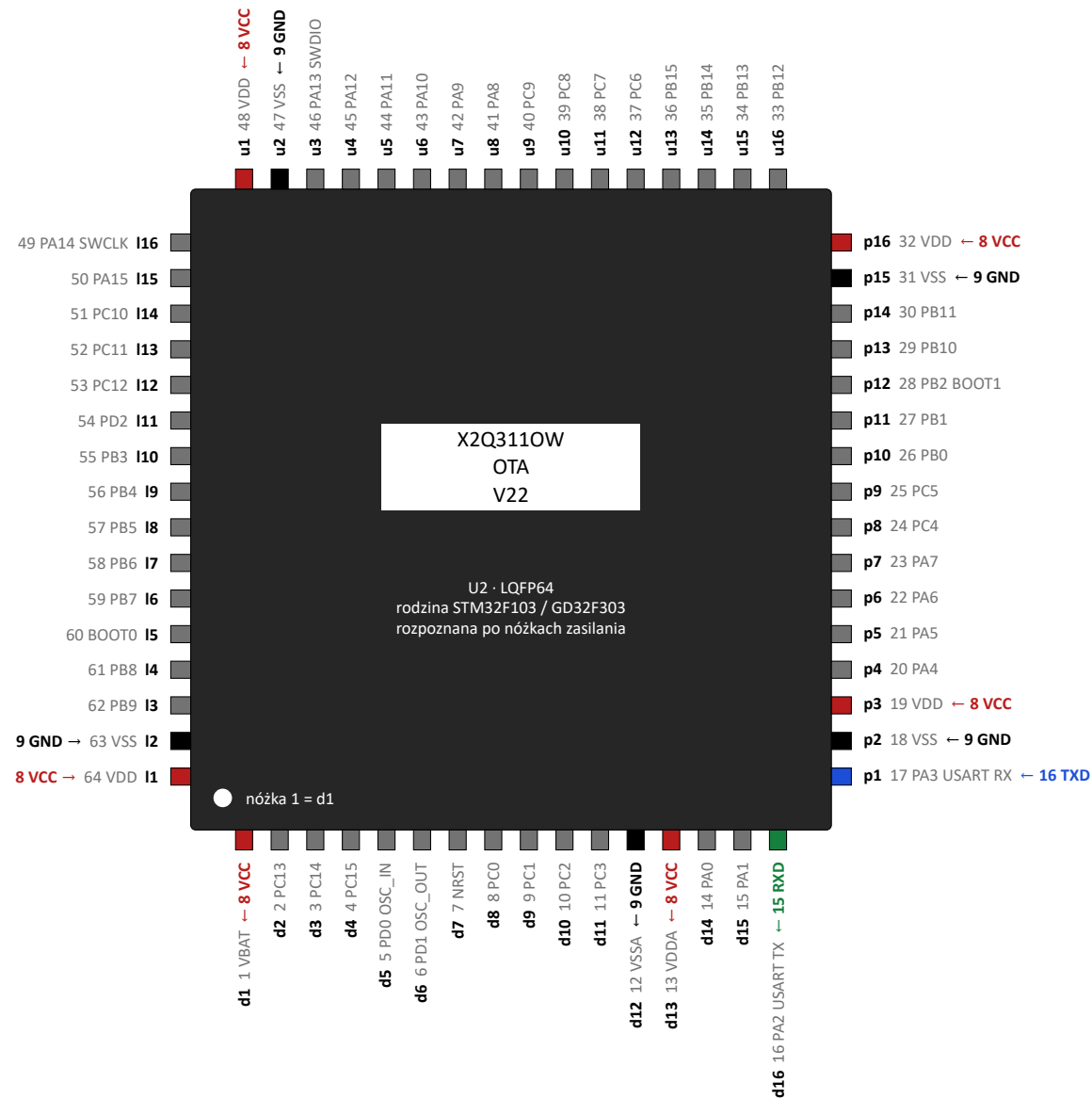


Procesor Q11: nóżki w numeracji u/d/l/p i pola miejsca na moduł

Płytką X2Q322_K_V4 (260703), procesor z naklejką „X2Q311OW OTA V22”, LQFP64. Widok jak na zdjęciu: naklejka czytelna, miejsce na moduł po prawej. Numeracja użytkownika: u i d od lewej, l i p od dołu. Szarym: numer standardowy i funkcja w rodzinie STM32F103 / GD32F103 / GD32F303. AMPERE POINT, 25.09.2026, v2: masa z pomiaru.



Miejsce na moduł, pola

16 TXD → p1 = PA3, odbiór procesora
15 RXD ← d16 = PA2, nadawanie procesora
8 VCC → d1, d13, p3, p16, u1, l1
9 GND → d12, p2, p15, u2, l2

Bez połączenia z procesorem:
1 NC, 2 A_7, 3 EN, 4 A_11, 5 A_2, 6 A_3, 7 A_4,
10 A_12, 11 A_16, 12 A_17, 13 A_18, 14 A_19

Przeliczenie na numer standardowy

dN → N pN → 16+N
uN → 49-N lN → 65-N

Legenda

- zasilanie 3,3 V z pola VCC
- odbiór procesora z pola TXD
- nadawanie procesora do pola RXD
- masa z pola GND
- nóżka bez połączenia z miejscem na moduł

Połączenia miejsca na moduł z procesorem

Pole modułu	Nóżka (u/d/l/p)	Nr standardowy	Funkcja w procesorze	Status
16 TXD	p1	17	PA3 USART RX	zmierzone
15 RXD	d16	16	PA2 USART TX	zmierzone
8 VCC	d1	1	VBAT	zmierzone
8 VCC	d13	13	VDDA	zmierzone
8 VCC	p3	19	VDD	zmierzone
8 VCC	p16	32	VDD	zmierzone
8 VCC	u1	48	VDD	zmierzone
8 VCC	l1	64	VDD	zmierzone
9 GND	d12	12	VSSA	zmierzone
9 GND	p2	18	VSS	zmierzone
9 GND	p15	31	VSS	zmierzone
9 GND	u2	47	VSS	zmierzone
9 GND	l2	63	VSS	zmierzone

Wnioski

- Rozpoznanie procesora.** Sześć nóżek zasilania wypada dokładnie na pozycjach 1, 13, 19, 32, 48 i 64, a to układ zasilania procesorów STM32F103 i ich zamienników GD32F103 i GD32F303 w obudowie LQFP64. Port modułu trafił na PA2 i PA3, czyli na nóżki portu szeregowego tej rodziny. Wszystkie pięć nóżek masy trafiło w miejsca przewidziane przez kartę katalogową: 12, 18, 31, 47 i 63. Te trzy niezależne trafienia potwierdzają i rodzinę, i położenie nóżki 1 w lewym dolnym rogu.
- Kierunki.** Pole TXD, czyli nadawanie modułu, trafia na odbiór procesora PA3. Pole RXD trafia na nadawanie procesora PA2. DevKit jest podłączony zgodnie z tym: nóżka 4 do pola TXD, nóżka 5 do pola RXD.
- Nic poza portem.** Pola A_x, EN i NC nie łączą się z procesorem. Moduł nie ma żadnej linii resetu ani sygnałów pomocniczych od procesora.
- Masa** z pola GND idzie na d12, p2, p15, u2 i l2, zgodnie z kartą katalogową. Według karty kwarc 8 MHz powinien wisieć na d5 i d6, a reset procesora na d7.
- Złącze programowania procesora**, jeśli kiedyś będzie potrzebne: SWDIO na u3, SWCLK na l16, BOOT0 na l5, reset na d7.